



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S5 - TP 02 : ACL sur routeur
Cisco**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S5
Durée estimée	3 h
Outil	Packet Tracer
Chapitres associés	Ch. 04

Objectifs

- Implémenter ACL étendue filtrage serveur
- Tester PAT sortie Internet simulée
- Valider deny implicite

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
Packet Tracer	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

R1 : LAN Admin 10.10.30.0/26 (PC-A), LAN Étud 10.10.10.0/24 (PC-B), Serveur 10.20.1.10, WAN 203.0.113.0/30

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
PC-A	NIC	10.10.30.10	GW 10.10.30.1
PC-B	NIC	10.10.10.10	GW 10.10.10.1
SRV	NIC	10.20.1.10	GW 10.20.1.1
R1 Gi0/0		10.10.30.1	/26
R1 Gi0/1		10.10.10.1	/24
R1 Gi0/2		10.20.1.1	/24
R1 Gi0/3		203.0.113.1	/30

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — Adressage (30 min)

Câbler, IP, connectivité locale.

Étape 2 — ACL serveur (60 min)

Permettre admin HTTPS vers serveur ; deny étudiants ; logique documentée.

Étape 3 — PAT (45 min)

NAT overload VLAN étudiants vers Gi0/3.

Étape 4 — Tests (45 min)

Ping/traceroute ; telnet 443 depuis PC-A OK, PC-B bloqué.

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
Admin HTTPS	telnet 10.20.1.10 443 depuis PC-A	OK
Étudiant bloqué	idem PC-B	timeout
NAT	show ip nat translations	entrées dynamiques
Route	show ip route	connected + static default

Partie 4 — Questions de bilan

1. Où placer ACL inbound vs outbound ?
2. Ordre règles si permit any any avant deny ?
3. Différence NAT inside/outside ?
4. Impact deny implicite ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

ACL 101 + nat inside source list 10 interface Gi0/3 overload ; interfaces nat inside/outside.

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 04 — ACL
- Packet Tracer